

남아프리카공화국산 감귤류 생과실 저온처리 세부 지침

1. 저온처리 시설

- 육상(저온처리 시설 또는 컨테이너) 또는 수송 중(선박의 저온처리실 또는 컨테이너) 저온처리 시설은 자가냉장형이어야 하며 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있어야 한다.

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 온도 센서의 정확도는 0°C 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.
- 기록 장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동 온도 기록장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도 센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록 장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 한다.
- 기록 장치는 각각의 온도 센서별로 1시간 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의 조작이 불가능해야 한다.

3. 온도센서 영점조정

- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용한다.
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도 센서별로 측정값이 안정화된 이 후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점조정 하여야 한다.
- 온도 센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 한다.
- 측정값의 오차범위가 $0 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없다.
- 온도 센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 전에 이루어져야 한다.

4. 온도 센서의 설치

- 육상 중 저온처리를 위해 포장된 생과실은 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독 하에, 수송 중 저온처리를 위해 포장된 생과실은 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독 하에 저온처리시설에 적재되어야 하며, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 한다.
- 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구

되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 예냉한 후 해당 저온처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 한다.

- 육상 중 저온처리 화물의 경우 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이, 수송 중 저온처리 화물의 경우 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원이 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉 되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 팻릿은 예냉을 지속하여야 한다.
- 육상 중 저온처리 화물에 대한 온도 센서는 검역본부와 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독하에, 수송 중 저온처리의 경우 남아공 식물검역당국 또는 남아공 수출품질검사원의 감시·감독하에 설치되어야 한다.
 - 저온처리실에서 육상저온처리하는 경우에는 저온처리실별로 4개소 이상의 생과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도센서 설치되어야 한다.
 - 생과실 중심부 온도 센서는 저온처리실의 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개 이상, 냉각풍 출구 부근의 적하물 중심부 및 최상부에 각각 1개 이상 설치되어야 한다
 - 공간 온도 센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 설치되어야 한다.
 - 선박의 저온처리실에서 처리하는 경우에는 선창별로 생과실 중심부 온도 센서 4개소 이상과 공간 온도 센서 2개소 이상을 설치하여야 한다.
 - 4개의 생과실 중심부 온도 센서는 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 지점의 반대편 부근 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개씩 설치되어야 한다.
 - 2개의 공간 온도 센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치되어야 한다.
 - 선창이 2개 이상의 데크(Deck)로 나뉘어져 있는 경우에는 각 데크별로 3개의 생과실 중심부 온도 센서를 설치하여야 한다. 다만, 각 데크(Deck)가 냉각풍이 통하는 구조인 경우는 구분된 데크(Deck)로 보지 아니한다.
 - 3개의 생과실 중심부 온도 센서는 중앙 적하물의 중심부와 최상부에 각각 1개씩, 냉각풍이 나오는 반대편 부근 적하물의 최상부에 1개 설치되어야 한다.
 - 2개의 공간 온도 센서는 선창별로 저온처리실의 냉각풍이 나오는 지점과 그 반대편에 각각 1개씩 설치되어야 한다.

- 육상 또는 수송 중 컨테이너 저온처리인 경우에는 각 컨테이너별로 3개소 이상의 사과실 중심부 및 2개소 이상의 공간에 온도 센서 설치되어야 한다.(그림)
 - 사과실 중심부 온도 센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 팔렛의 바닥층, 컨테이너 중앙부 팔렛의 중간층, 마지막 팔렛의 상층부에 각 1개 이상 설치되어야 한다.
 - 공간 온도 센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 설치되어야 한다.

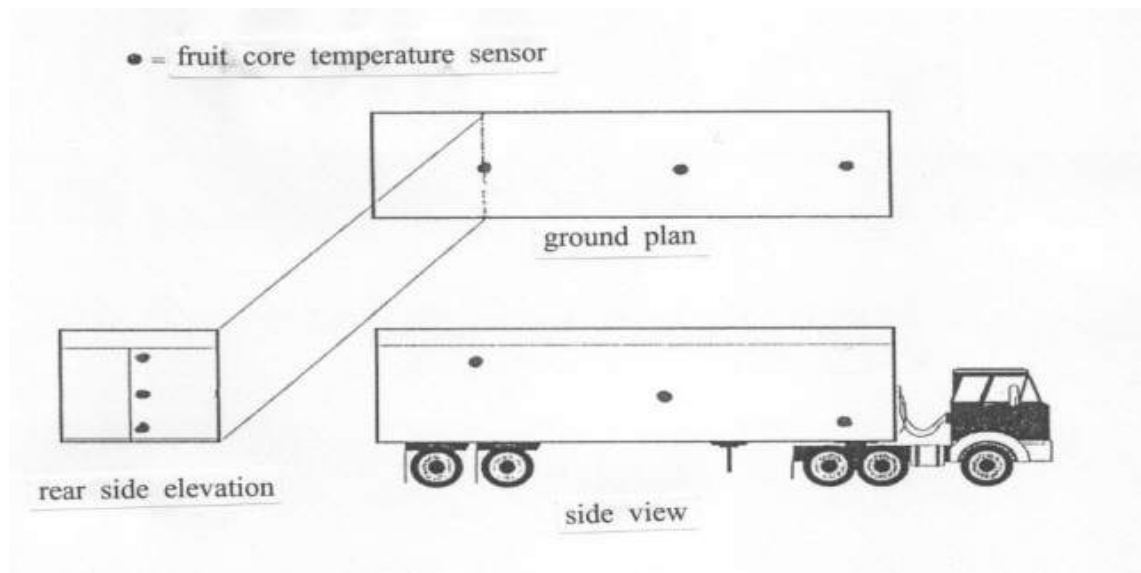


그림. 컨테이너 저온처리 시 과실 중심부 온도센서 설치 위치

- 과육 온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입 (필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재 할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 한다.

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 저온처리 개시 일자는 모든 과실 중심부 온도 센서가 기준 온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 기준 온도별로 요구되는 처리 기간 이상 지속되어야 한다.
- 만약, 처리 기간 동안 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달 시점부터 다시 저온처리 되어야 한다.